



INFORME AVANCE PROYECTO

Predicción y optimización del consumo eléctrico residencial



METODOS NUMERICOS
ERIK GUERRERO
MIGUEL ROBLES
ALEJANDRO VERDEZOTO

FECHA DE ENTREGA: 14/12/2025

OBJETIVOS	1
OBJETIVO GENERAL.....	1
OBJETIVOS ESPECIFICOS	1
Desarrollo.....	1
Link del Github.....	1
Forma tentativa de resolución.	1
Etapa 1 Preparación de la data set y estadísticas del repositorio:	1
Etapa 2 Ajuste del consumo:	3
PRINCIPALES RETOS PRESENTADOS AL MOMENTO.....	5



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Crear un modelo matemático que analice y proyecte el consumo eléctrico residencial y proponga estrategias de optimización,

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Ajustar curvas mediante splines cúbicos.
- Detectar picos y umbrales usando Newton y bisección.
- Proyectar consumos mediante mínimos cuadrados multivariable.
- Validar los resultados mediante métricas numéricas.

Desarrollo

Link del Github

<https://github.com/Miguelx28/M-todos-Num-ricos-2025-b.git>

Forma tentativa de resolución.

A continuación, se planteará un plan de trabajo como un flujo metodológico dividido en etapas claramente definidas cada etapa empleará instrucciones y herramientas a usar y también métodos numéricos coherentes que puedan cumplir los objetivos de estudio.

Etapas 1 Preparación de la data set y estadísticas del repositorio:

Reunir información data set y comprender su estado y definir variables del proyecto

Se desea inspeccionar el data set ya sean su número de datos las variables que maneja y frecuencia de muestreo y con esto verificar una consistencia temporal e identificar problemas iniciales.

Además, en este proyecto se resuelve el uso de la variable *uso de aire acondicionado*. Dado que esta es una variable cualitativa, no puede ser tratada directamente en el método de mínimos cuadrados. Sin embargo, en probabilidad y estadística existe un procedimiento para convertir ciertos tipos de datos cualitativos en valores numéricos, conocido como **codificación**.

En este caso, si la respuesta a la variable es "Sí", se asigna el valor **1**; y si es "No", se asigna el valor **0**. Esta codificación permite incorporar la variable en la ecuación del modelo. Así, cuando el valor es **1**, significa que el hogar sí cuenta con aire acondicionado y, por lo tanto, dicho factor será considerado por el modelo. Cuando el valor es **0**, indica que no existe aire acondicionado en el hogar y la variable no tendrá efecto en el cálculo.

Este procedimiento se aplica con el fin de **comparar el cambio en el promedio del consumo eléctrico** cuando la respuesta a esta variable es "Sí" frente a cuando es "No".

Avance realizado

El análisis inicial realizado sobre el dataset muestra que el conjunto de datos contiene registros diarios de consumo energético correspondientes a múltiples viviendas, considerando como variables el consumo eléctrico, la temperatura promedio y la presencia del uso de aire acondicionado.

El dataset está conformado por aproximadamente 90 000 registros, correspondientes a un período de 7 días distintos y 12 857 residencias, lo que evidencia un volumen de información adecuado para el análisis del comportamiento energético residencial.

Se calcularon estadísticas descriptivas globales para las variables utilizadas, obteniendo valores de media, mínimo, máximo y desviación estándar, lo cual permite evaluar la variabilidad del sistema y verificar la coherencia de los datos.

Adicionalmente, se realizó una comparativa entre las residencias que cuentan con aire acondicionado y aquellas que no, observándose un mayor consumo promedio en las viviendas con este sistema, lo cual valida la inclusión de esta variable dentro del análisis posterior.

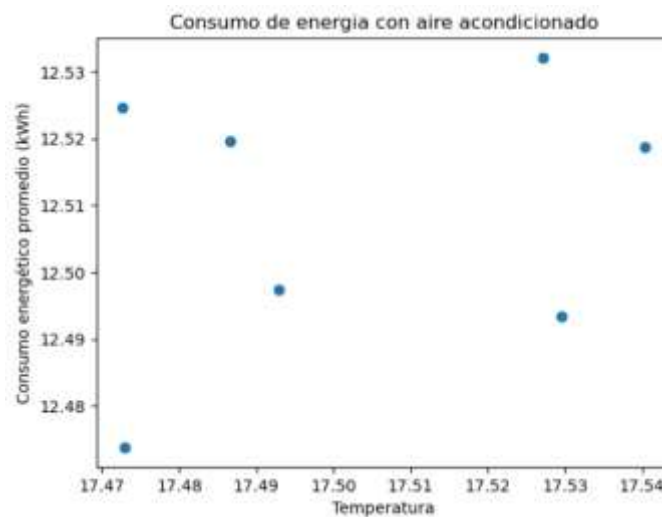


Ilustración 1

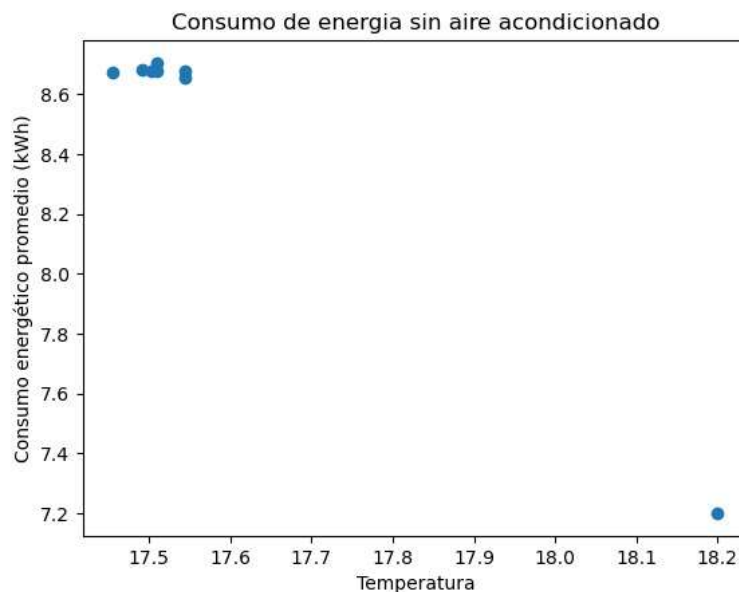


Ilustración 2

Etapas 2 Ajuste del consumo:

Transformar los datos brutos en información útil para el estudio para los modelos de predicción y optimización.

Con esto nos referimos a una obtención de una función continua, suave y matemáticamente manipulable del consumo eléctrico.

Para esto usaríamos splines cúbicos es el método óptimo para ajustes de datos reales con variabilidad puesto que suaviza ruidos y permite calcular las derivadas fácilmente.

Este ajuste permite:

- suavizar fluctuaciones abruptas,
- obtener una curva representativa del comportamiento real,
- disponer de derivadas de primer y segundo orden,3
- preparar los datos para los métodos de Newton y bisección.

Los splines se ajustan tanto para la variable de consumo como para la temperatura, permitiendo comparar ambas curvas y entender cómo responden en paralelo.

Dado que, según MEPS, la temperatura es el principal determinante del uso del aire acondicionado, esta representación continua ayudará a detectar incrementos vinculados a variaciones climáticas.

Avance realizado

Para la representación gráfica y la aplicación de los métodos numéricos se utilizaron valores promedio diarios del consumo y de la temperatura obtenidos a partir del aumento de los datos de las residencias con esta decisión metodológica evita la presencia de ruido y garantiza que la curva analizada represente el comportamiento global del sistema energético residencial.

Con aire acondicionado:

```

Tramo 0: S(x) = 12.5247 + -233.2624*(x - 17.4726) + 0.8*(x - 17.4726)**2 + 46632026.6204*(x - 17.4726)**3
Tramo 1: S(x) = 12.4738 + -226.4751*(x - 17.4729) + 30814.1145*(x - 17.4729)**2 + -1024830.5837*(x - 17.4729)**3
Tramo 2: S(x) = 12.5195 + 40.699*(x - 17.4866) + -11317.4511*(x - 17.4866)**2 + 685919.1279*(x - 17.4866)**3
Tramo 3: S(x) = 12.4974 + -20.8918*(x - 17.4929) + 1729.6889*(x - 17.4929)**2 + -32505.5926*(x - 17.4929)**3
Tramo 4: S(x) = 12.5321 + -16.8556*(x - 17.5272) + -1611.9923*(x - 17.5272)**2 + 566198.2383*(x - 17.5272)**3
Tramo 5: S(x) = 12.4933 + -14.426*(x - 17.5295) + 2316.51*(x - 17.5295)**2 + -71129.1697*(x - 17.5295)**3

```

Ilustración 3

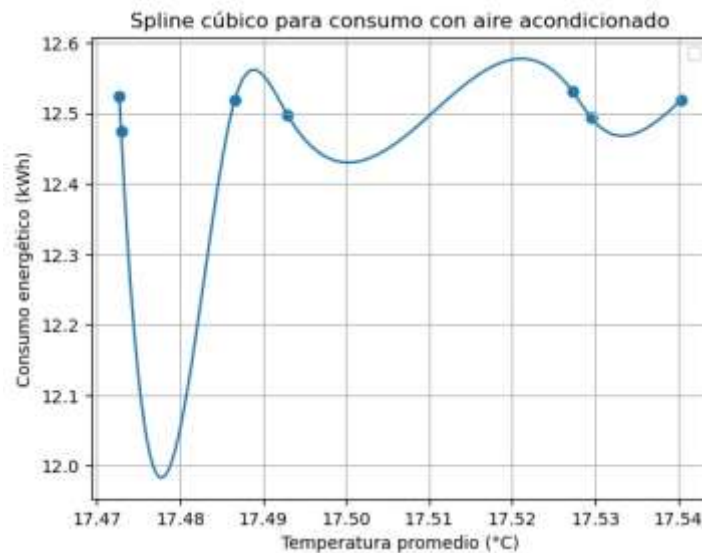


Ilustración 4

Sin aire acondicionado:

```

Tramo 0: S(x) = 8.6742 + -23.6811*(x - 17.4558) + 0.8*(x - 17.4558)**2 + 18263.5557*(x - 17.4558)**3
Tramo 1: S(x) = 8.6816 + 47.9747*(x - 17.492) + 1981.4314*(x - 17.492)**2 + -525189.2675*(x - 17.492)**3
Tramo 2: S(x) = 8.6797 + -119.5133*(x - 17.5036) + -16365.851*(x - 17.5036)**2 + 5949285.8976*(x - 17.5036)**3
Tramo 3: S(x) = 8.6786 + 337.691*(x - 17.5097) + 91803.7834*(x - 17.5097)**2 + -465201165.6407*(x - 17.5097)**3
Tramo 4: S(x) = 8.7049 + 343.557*(x - 17.5098) + -15533.8182*(x - 17.5098)**2 + 157754.9469*(x - 17.5098)**3
Tramo 5: S(x) = 8.676 + -165.925*(x - 17.5435) + 423.6734*(x - 17.5435)**2 + -134774.0483*(x - 17.5435)**3
Tramo 6: S(x) = 8.6555 + -165.8269*(x - 17.5436) + 373.9183*(x - 17.5436)**2 + -189.9836*(x - 17.5436)**3

```

Ilustración 5

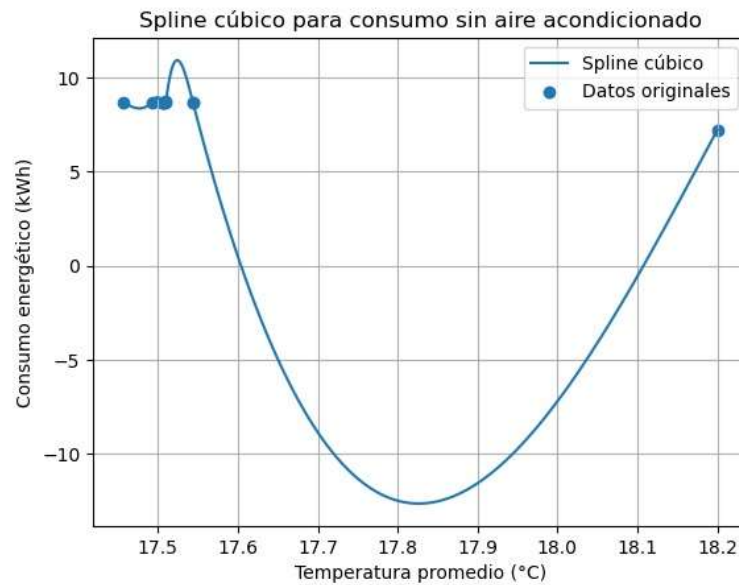


Ilustración 6

PRINCIPALES RETOS PRESENTADOS AL MOMENTO

Entre los principales retos presentados dentro del proyecto hasta la fecha fue poder esclarecer un criterio acorde para el manejo de los datos puesto que el dataset contiene un gran número de datos registrados correspondientes a distintas residencias, Inicialmente se presentaban varios problemas al tratar de representar de manera gráfica todos los datos de manera directa, se obtenida una gráfica con un nivel alto de dispersión lo cual dificultaba la identificación de tendencias claras y la aplicación de métodos numéricos que requieren funciones continuas y suaves.

Otra dificultad presentada fue la obtención de una función spline cubica representativa ya que al momento de usar los datos crudos generaba un comportamiento muy irregular de curva con ruidos y que no representaban el comportamiento global del consumo energético también se tuvo problemas por la desorganización dentro de los datos lo cual nos presentaba problemas al momento de graficar, pero al solucionar nos mostraba una gráfica suave y entendible.